

Factores nutricionales y procesos cognitivos atencionales en niños escolarizados del municipio
de Arauca

Galindez Lilibeth, Gutiérrez Armine, Peinado Paola y Rivera Enys

2015

**Factores Nutricionales Y Procesos Cognitivos Atencionales En Niños Escolarizados Del
Municipio De Arauca**

Tabla de Contenido

Resumen.....	pag. 3
Palabras claves	pag.3
Summary.....	pag.3
Keywords.....	pag.4
Planteamiento del problema.....	pag.4
Justificación.....	pag.6
Objetivo general.....	pag.10
Objetivos específicos.....	pag.10
Referente teórico.....	pag.10
Referente empírico.....	pag.17
Referente legal.....	pag.19
Diseño metodológico.....	pag.21
Discusiones.....	pag.22
Conclusiones.....	pag.23
Recomendaciones.....	pag.25
Referencias bibliográficas.....	pag.26

Resumen

En la presente propuesta de investigación se pretende describir cómo influyen los factores nutricionales en los procesos cognitivos atencionales en niños escolarizados del Municipio de Arauca, mediante documentación y revisión bibliográfica de otros estudios que están asociados con la temática a estudiar, permitiendo relacionar los factores anteriormente nombrados; El tema de este estudio supone un paso más sobre un análisis minucioso donde se sustenta teóricamente y tomando como referencia tasas estadísticas sobre desnutrición, niveles de pobreza, resultados de pruebas Pisa, que puedan aportar información actualizada y confiable sobre las variables que se desean conocer, con el objetivo de dar respuesta a la hipótesis inicialmente planteada de si existe o no una relación entre la nutrición y el proceso cognitivo de atención, viéndose reflejado en bajo rendimiento académico del niño, y por ende interviniendo en proceso de aprendizaje del mismo.

Palabras claves: Nutrición, atención; pobreza, proceso cognitivo, rendimiento académico, niños.

Summary

In this proposed research is to describe how they influence nutritional factors in attentional cognitive processes in children attending school in the municipality of Arauca, through documentation and literature review of other studies that are associated with the topic to study, allowing relate the previously mentioned factors ; The subject of this study is a step on a thorough analysis which is supported theoretically and on the rates reference statistics on malnutrition, poverty levels, test results Pisa, which can provide current and reliable information on the variables to be known, with the aim of responding to the hypothesis initially raised of whether there is a relationship between nutrition and cognitive process of care, seeing reflected

in poor academic performance of children, and thus intervening in the process of learning itself.

Keywords: Nutrition, care; poverty, cognition, academic performance, children.

Planteamiento del problema

Según lo planteado por García, M. (2001). El proceso cognitivo atencional es considerado por algunos autores como aquel estado cognitivo dinámico que beneficia el comportamiento selectivo en una circunstancia específica de trabajo. Así mismo afirma que es la discriminación de la información bien sea interna o externa que resulta relevante a la realización procesal cognitiva o en su defecto una respuesta motriz que resulte adecuada para dar respuesta a la situación.

En contextos educativos existen factores que pueden afectar de manera significativa el proceso cognitivo atencional, tal como lo menciona Lacunza, A. (2013) la desigualdad social se presenta como uno de los indicadores más visibles de la pobreza en América Latina, lo que involucra a altos niveles de carencias en un entorno que puede ofrecer riqueza potencial en producción de alimentos, recurso humano y academia.

Así, en los últimos años, se pudo evidenciar un crecimiento de los niveles de desnutrición y de las tasas de mortalidad infantil, así como un deterioro en la calidad de la escolaridad pública, de igual manera han aumentado los índices de dificultades académicas y de deserción escolar, por lo que los efectos de la pobreza han afectado a la población infantil según lo afirma Kliksberg, (2000). De igual manera menciona que la desnutrición se encuentra asociada en mayor instancia a situaciones de pobreza en la que se presentan otros factores de riesgo.

No obstante, la UNICEF (2011) menciona que en los problemas nutricionales presentados en la infancia, y las enfermedades por déficit, se observa una alta prevalencia en todos los países en vía de desarrollo, presentándose la desnutrición proteico-calórica la forma más habitual en Latinoamérica. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), resuelve que en América Latina alrededor de 45 millones de individuos se encuentran en estado de desnutrición, y Colombia presenta al menos 4,9.

En concordancia el índice de Pobreza Multidimensional (IPM-Colombia), la incidencia de la pobreza en el Departamento de Arauca para el año (2008) fue del 35%, un nivel considerable en comparación con otros departamentos del país. Del mismo modo, al estudiar la encuesta de seguimiento a familias beneficiarias Unidos, Coordinación Nacional de la Red Unidos, DPS, (2011), en lo que concierne a la Región Orinoquía: el porcentaje de gestión total de la región es de 19,8%, el segundo más bajo de las cinco regiones, a nivel nacional. Las dimensiones de mayor avance en la región son: dinámica familiar (35,8%), salud (32%) y nutrición con (19,5%); Arauca (23,9%) puntúa en un segundo lugar en relación a los porcentajes de gestión total más elevados; De acuerdo con lo anterior se puede observar que la región ha ido progresando a través de los años en relación al nivel de pobreza, pero que aún falta mucho camino por recorrer.

Por otro lado, según López (1987) define a los procesos cognitivos como “aquellas construcciones hipotéticas mediadoras entre el comportamiento del hombre y su ambiente”. Vale decir que gracias a ellas las personas tienen la capacidad de formar representaciones mentales, las cuales son vitales en todo momento de nuestra existencia, ya que permiten al individuo tener la capacidad para poder interactuar adecuadamente con su medio. La formación y progreso de estos procesos cognitivos empiezan durante la infancia y continúa a lo largo de toda la vida,

estos procesos se pueden clasificar en básicos, los que incluyen a la atención, la percepción, la memoria y en procesos cognitivos superiores conformados por el pensamiento y el lenguaje.

En vista de ello, la presente investigación pretende centrarse en la atención, uno de los procesos cognitivos importantes para el aprendizaje, ya que es el punto de inicio de dicho proceso. Son diversos los autores que así lo corroboran, uno de los cuales es Careaga (1993) quien define a la atención como “la capacidad de enfocar o dirigir la percepción en diversos estímulos, es trascendental durante toda la vida y es vital para el aprendizaje como punto de inicio de la cognición”. Es importante, por lo tanto tener en cuenta que la atención permite que el alumno sea capaz de dirigir su energía hacia el estímulo o estímulos adecuados para así poder aprender, pero que es lo que sucede cuando esto no ocurre así, si no existe atención por parte del individuo, este no podrá captar los estímulos adecuados y no se producirá un apropiado aprendizaje.

Sumado a lo anterior, de la Hoz (2007) por medio de una encuesta, encontró que en Colombia el 12% de los niños entre 0 y 4 años presentan desnutrición crónica y baja estatura para su edad. Este indicador es en las áreas rurales del país se acrecienta en un (17%).

Por ende la desnutrición, afecta la capacidad intelectual y cognitiva del niño y reduce su rendimiento escolar y el aprendizaje de habilidades funcionales para la vida. Restringe, así mismo, la capacidad de transformarse en un adulto que contribuya, a través de su evolución humana y profesional, al progreso de su comunidad y de su país. UNICEF (2011).

De este modo se toma como referencia los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 2014, Colombia se sitúa entre uno de los países con los más

bajos resultados en las pruebas Pisa, ya que 74% de los estudiantes colombianos evaluados se ubicaron por debajo del básico (nivel 2).

En consecuencia de lo de anterior, PISA investiga en detalle la relación entre el nivel socioeconómico de los estudiantes (NSE) y su desempeño académico. En términos de equidad, se espera que exista una débil relación entre condiciones socioeconómicas y resultados, y que las variaciones en el NSE no se asocien con incrementos considerables en puntajes.

En este orden de ideas un reciente boletín emitido por la secretaria de educación Departamental de Arauca indica que la tasa de deserción escolar para el departamento presenta un decrecimiento de 0.39% con respecto al año anterior (2013).

Por otra parte Stanco (2007). Refiere que la deficiencia de hierro afecta la regulación y la conducción de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y GABA. La alteración de los receptores y transportadores de dopamina, compromete en los infantes las respuestas afectivas y el funcionamiento cognoscitivo, y los de los receptores GABA, la coordinación de patrones de movimiento y memoria. La importancia consiste que cuando ocurre un déficit de hierro cerebral en etapas tempranas, los daños ocurridos persisten en la etapa adulta. Estas alteraciones cerebrales se reflejan a largo plazo en un retraso del desarrollo mental y físico de los niños que han tenido anemia, y como consecuencia un menor desempeño escolar, con altos niveles de repetición de grados y deserción de la escuela primaria en comunidades económicamente pobres.

Sin embargo, los resultados de las diversas investigaciones en este campo, arrojan resultados concluyentes acerca de una relación causal, y es probable que los efectos sobre la conducta y el desarrollo en los niños anémicos se vean aumentados por la presencia de factores ambientales desfavorables para un normal desarrollo.

Finalmente, es importante considerar que los factores nutricionales pueden estar relacionados directamente con el desempeño escolar de los niños y afectar directamente el proceso cognitivo atencional debido a lo relevante que resulta esta última variable en el desempeño académico y hace ver la importancia de preguntarse ¿Qué relación presenta los factores nutricionales en los procesos atencionales en niños y niñas del municipio de Arauca?

Justificación

La desnutrición es un factor que afecta a un gran porcentaje de los niños en el ambiente escolar a nivel nacional y regional, por ende se llevó a cabo una investigación cualitativa donde se realizó la recolección de información a través de una exhaustiva revisión bibliográfica en el que se evidenciaron encuestas y estudios realizados en territorio colombiano, para de esta forma poder identificar si los factores nutricionales repercuten en el proceso cognitivo atencional resulta en varios aspectos relevante, debido a que ayuda a conocer más sobre esta problemática implícita en un contexto como el araucano específicamente en niños y niñas de dicho municipio del Instituto Educativo Matencadela de básica primaria , y poder ahondar en estas variables con el fin de generar estudios y conocimiento teórico que ayude en la comprensión de tal problemática.

Además la comprensión de cómo afectan los factores nutricionales en el proceso atencional, a nivel social resulta necesario y en cierto modo obligatorio, debido a que contribuye el objeto del abordaje de esta problemática, teniendo en cuenta que Latinoamérica cuenta con el 45% de los individuos en nivel de desnutrición, específicamente Colombia tiene el 4,9 de dichos sujetos, agregando además, según el informe de Pisa, Colombia se localiza en los últimos seis países con bajo rendimiento académico encasillándose en el nivel inferior con un porcentaje de 74%.

Igualmente es importante resaltar la relevancia social en el presente estudio debido a que se puede generar la construcción y el diseño de programas encaminados a mitigar los efectos que causa la inadecuada alimentación sobre los procesos atencionales en niñas y niños escolarizados del Municipio de Arauca. Determinando la posible relación entre pobreza, nutrición, viéndose reflejado en alteraciones sobre los procesos cognitivos entre estos la atención; ya que el organismo mal alimentado no va a tener el mismo nivel de concentración y aprendizaje que un organismo que tenga satisfecha sus necesidades fisiológicas. Con base a lo anterior se puede promover políticas públicas gubernamentales dirigidas a prevenir la desnutrición infantil para garantizar el propicio desarrollo infantil en el Municipio de Arauca.

Así mismo las características y amplia gama de variables presentadas en este estudio puede contribuir al abordaje y solución de problemáticas en relación al aprendizaje, la salud física y mental, y puede ser determinante para el mejoramiento de por ejemplo el rendimiento escolar, y mejorar así desde el abordaje de factores nutricionales el resultado de desempeño académico en referencia a las mediciones realizadas anteriormente a nivel mundial.

Por último la relevancia teórica a las que se pueda llegar con la documentación puede contribuir hipotéticamente a evidenciar posibles relaciones entre los factores nutricionales y el proceso cognitivo atencional y poder generar conocimientos en relación a esta temática. También sirve como instructivo para el profesorado teniendo en cuenta los resultados, modificar mantener o mejorar la manera de trabajar en el aula de clase con este tipo de población. A la par se genera conocimiento significativo para los psicólogos en formación que llevan a cabo la documentación de la investigación en cuestión y para profundizar más a nivel teórico es importante continuar con investigaciones en relación a la temática ya que esta puede servir como base teórica para aclarar las diferentes hipótesis planteadas inicialmente.

Objetivos

Objetivo general

Determinar la influencia de factores nutricionales sobre el proceso de atención en niños y niñas escolarizados del municipio de Arauca mediante revisión bibliográfica que permita la relación entre dichas variables.

Objetivos específicos

Conocer planteamientos teóricos acerca del proceso cognitivo de atención en niños y niñas del municipio de Arauca a través de sustentación teórica para la determinación de su vínculo con el rendimiento académico.

Identificar la incidencia de los factores nutricionales que se presentan en el desarrollo cognitivo de niños y niñas del Municipio de Arauca por medio de datos estadísticos sobre desnutrición a través de los cuales se establezca su correlación.

Referente teórico

En el siguiente apartado se da a conocer las diferentes temáticas en relación a las variables que se van a investigar cualitativamente con el fin de documentarse teóricamente con los respectivos autores.

Proceso cognitivo

López (1987) define a los procesos cognitivos como “aquellas construcciones hipotéticas mediadoras entre el comportamiento del hombre y su ambiente”. Vale decir que gracias a ellas las personas tienen la capacidad de formar representaciones mentales, las cuales son vitales en

todo momento de nuestra existencia, ya que permiten al individuo tener la capacidad para poder interactuar adecuadamente con su medio. La formación y progreso de estos procesos cognitivos empiezan durante la infancia y continúa a lo largo de toda la vida, estos procesos se pueden clasificar en básicos, los que incluyen a la atención, la percepción, la memoria y en procesos cognitivos superiores conformados por el pensamiento y el lenguaje.

Proceso cognitivo de atención

Para el desarrollo de este estudio se tiene en cuenta la definición que presenta Ocampo (2009), el cual argumenta que la atención no es un proceso que trabaja por si solo sino que es un conjunto de mecanismos que funcionan de forma coordinada. Se encamina en que la función principal de la atención es la elección de estímulos que sirvan para la ejecución de una tarea, siendo capaces de discriminar múltiples estímulos, por los que está compuesto el entorno en el que se desempeña un sujeto, entre los cuales es posible clasificar varios tipos que básicamente están relacionados a los sentidos. Es importante tener en cuenta que en el proceso de atención influye el aprendizaje que se haya instaurado con anterioridad respecto a alguna experiencia en particular que vincule procesos motivacionales.

La atención consiste en la colocación de valores de activación sobre representaciones y acciones; así mismo, hace posible la apropiada orientación del comportamiento a las exigencias de tarea.

Así mismo García-Ogueta, M. I. (2001). Dice que es útil considerar la atención como un proceso o capacidad multidimensional, cuyos diferentes componentes pueden ser sensibles a diferentes agentes, las cuales tiene Las dimensiones tradicionalmente estudiadas de la atención que son: Atención selectiva. Es la capacidad para seleccionar, de entre varias posibles, la

información relevante que se va a procesar o el esquema de acción apropiado. Atención dividida. Es la capacidad de realizar la selección de más de una información a la vez o de más de un proceso o esquema de acción simultáneamente. Estudia el proceso de compartir la capacidad entre tareas o fases de una tarea. Atención sostenida. Es la capacidad de mantener el estado de selectividad atencional durante un período prolongado en la realización de una tarea. Algunos autores consideran la atención como el estado cognitivo dinámico que favorece el comportamiento selectivo en una situación específica de tarea. Es la selección de la información (externa o interna) relevante a la situación o la selección del proceso cognitivo o respuesta motriz adecuada para la acción.

Nutrición

Según la OMS la nutrición hace referencia a la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo del sujeto. Cuando se habla de una buena nutrición se hace referencia a una dieta suficiente y equilibrada que es combinada con el ejercicio físico regular, la nutrición es un elemento fundamental de la buena salud. Una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental, y reducir la productividad, lo que puede incidir en el aprendizaje de los individuos. El rendimiento escolar se encuentra determinado por factores propios del educando, familiares, del sistema educacional y de la sociedad en general. En síntesis, el proceso educativo es de naturaleza multicausal y multifactorial

Desnutrición

Medina et al (2001) afirma que varios estudios ratifican que la desnutrición en los la primera infancia afecta el desarrollo del cerebro y el desarrollo intelectual. Un gran porcentaje de los estudiantes que logran muy bajo rendimiento escolar muestran circunferencia craneana

subóptima y también, menor volumen encefálico. De igual manera, se ha podido constatar una correlación directa y significativa entre el coeficiente intelectual, medido mediante test de inteligencia como el Weschler-R, o el Test de Matrices Progresivas de Raven y el tamaño cerebral de los alumnos medido a través de resonancia magnética por imágenes; así mismo, se ha puesto en evidencia que la inteligencia es un parámetro que predice mejor el rendimiento escolar. Las investigaciones relativas a establecer las interrelaciones entre estado nutricional, desarrollo cerebral, inteligencia y rendimiento escolar es importante que se realicen, fundamentalmente en la edad escolar, ya que los problemas nutricionales afligen especialmente a los estratos socioeconómicos más pobres de la sociedad, con consecuencias negativas para el desarrollo económico; en la edad escolar, lo que conlleva a altos índices de deserción escolar, problemas de aprendizaje y bajo ingreso a la educación superior.

Desarrollo cognitivo del niño

De la misma forma es importante tener en cuenta el desarrollo cognitivo según la teoría de Piaget 1981 donde da a conocer que es interaccionista, es decir, el crecimiento de la inteligencia se encuentra sujeto a un mecanismo regulador, denominado “factor de equilibrio”, el cual interacciona las causas del desarrollo de la inteligencia: la herencia, la maduración psicológica, el ambiente, e importante resaltar el análisis crítico de las condiciones bajo las cuáles la experiencia activa se convierte en fuente de desarrollo intelectual, para entender esta posición, hay que comprender que toda actividad humana pasa a través del pensamiento, pero no en un nivel fijo. El conocimiento de las cosas va adquiriendo más significado a medida que el niño crece, y éste puede ser utilizado por un niño o por universitario, pero a diferentes niveles de comprensión. De acuerdo con la teoría de Piaget, sólo aplicando el razonamiento e un alto nivel,

es decir, alto en relación a la etapa de desarrollo propia del niño, puede producirse el desarrollo intelectual.

También la teoría de Piaget relaciona el pensamiento y el lenguaje, dándole esencia al pensar y a su desarrollo, sin tener que recurrir a un lenguaje social, porque el pensar es una actividad que se regula así misma, comienza antes que el lenguaje y va más allá de dicho lenguaje; éste se utiliza con el propósito de comunicarse y contribuye con la acción de pensar, pero sólo de manera periférica. Piaget señala con claridad la diferencia que existe entre saber una palabra [conocimiento] y comprender una situación [inteligencia] y la necesidad de contar con mecanismos “formales” de pensar para dominar las dificultades del medio lingüístico. “Es cierto que un niño sabe más de lo que dice”, es decir, que su pensamiento es más avanzado que su lenguaje. Los niños pueden aprender las palabras, pero el significado de las oraciones no estimula su pensamiento. Piaget señala además el papel del lenguaje dentro del marco del desarrollo y afirma que el lenguaje puede convertirse en un medio adecuado para la estimulación del pensamiento y para su posterior exploración, pero para que el lenguaje pueda desempeñar este papel, el niño debe poseer mecanismos formales para pensar, es decir, la capacidad de teorizar sobre las posibilidades y situaciones hipotéticas y de combinar y retener en la mente el significado y las Inter.-relaciones de varias hipótesis.

En la teoría de Piaget pensamiento e inteligencia son sinónimos. Pensar significa el uso activo de la inteligencia y la inteligencia implica el uso de los instrumentos mediante los cuales una persona piensa, sostuvo que la inteligencia es siempre activa y constructiva que contribuye activamente en cualquier situación con la que el individuo este en contacto.

Piaget rechaza la idea de una edad fija para cada período o estadio, cada uno de ellos se refiere a las diferencias en la estructura del pensamiento, diferencias que no se deben únicamente a un incremento de conocimientos. Cada vez que observaba la conducta de los niños, buscaba las diferencias estructurales porque estaba interesado esencialmente en la estructura del pensamiento, y no en el contenido de lo que el niño recordaba.

Teoría de necesidades básicas de Maslow.

De la misma forma se cita la jerarquía de las necesidades básicas y necesidades fisiológicas según Maslow el cual señala que las necesidades que usualmente son tomadas como el punto de partida para la teoría de la motivación son los llamados impulsos fisiológicos. Estas necesidades fisiológicas son las más potentes, las más poderosas de todas las necesidades, dice Maslow. Esto significa, añade, que una persona que carece de alimento, seguridad, amor y estima, sentirá sobre todo la urgencia del alimento, más que ninguna otra cosa. Si todas las necesidades están insatisfechas, y el organismo está dominado por las necesidades fisiológicas, refiere Maslow, todas las demás necesidades se vuelven no existentes o son empujadas al traspatio: Es entonces justo caracterizar al organismo entero diciendo simplemente que está hambriento, puesto que la conciencia está casi totalmente vaciada por el hambre. Todas las capacidades se ponen al servicio de la satisfacción del hambre. Los receptores y transmisores, la inteligencia, la memoria, los hábitos, todos pueden definirse ahora simplemente como instrumentos de satisfacción del hambre. Las capacidades que no son útiles para este propósito, quedan en descanso.

La urgencia de escribir poesía, el deseo de adquirir un automóvil, el interés en la historia americana, el deseo de unos zapatos nuevos, que dan, en el extremo, olvidados o se vuelven de segunda importancia. Para el ser humano que está extremada y peligrosamente hambriento no

existen otros intereses sino la comida. Él o ella sueña con comida, recuerda comida, piensa en comida, percibe solo comida y quiere solo comida...Lo que nos permite hablar en este momento (pero solo en este momento) del impulso y conductas puras del hambre, con un solo y no calificado propósito de satisfacción. Maslow, A. (1987).

Nutrición y desarrollo cognitivo.

De acuerdo con Daza, C. H. (1997). El conocimiento actual sobre nutrición y desarrollo cognoscitivo carece de datos experimentales que permitan establecer con certeza la interrelación entre malnutrición y rendimiento intelectual del niño en la escuela. Aceptadas estas limitaciones, se resumen principios básicos sobre crecimiento y desarrollo infantil y algunos estudios recientes sobre desnutrición y función cognoscitiva en la edad preescolar. Al intentar la exploración de estas interrelaciones, se puede asumir que la función cognoscitiva del escolar y su rendimiento intelectual, están influidos por su historia nutricional y el ambiente psicosocial y familiar que enmarca su crecimiento y desarrollo. Investigaciones neuro-farmacológicas han revelado cambios duraderos, aunque no permanentes, en la función neural receptora del cerebro, como resultado de un episodio temprano de malnutrición energético-proteica. Estos hallazgos indican que funciones cognoscitivas alteradas por la desnutrición, pueden estar más en relación con respuestas emocionales a situaciones de estrés, que a déficits cognoscitivos per se. Se espera que esta revisión sea útil a educadores y personal de salud, tanto en la prestación de servicios como en la realización de estudios sobre el tema. Daza, C. H. (1997).

Nutrición y proceso cognitivo.

Fernández, N. A. R. (2006). Dice que por mucho tiempo se ha sostenido que los efectos adversos de los déficits nutricionales sobre el cerebro sólo tienen lugar durante la fase rápida de

crecimiento neuronal, es decir, desde la gestación hasta los primeros dos años de vida. Así gran parte de los estudios que han explorado la influencia de la nutrición sobre el desarrollo cognitivo se han concentrado en niños menores de dos años. Existen ciertas áreas del cerebro, como los lóbulos frontales, que continúan su desarrollo más allá de los 2 años de edad (2), de esta forma una dieta de baja calidad nutricional durante la etapa escolar podría tener efectos negativos sobre las funciones que desempeñan las áreas cerebrales que completan su desarrollo en el transcurso de dicho periodo.

Actualmente existe un consenso científico sobre el papel que juegan las deficiencias de micronutrientes en el desarrollo cognitivo y motor de los niños, en la conducta y en el logro escolar. Entre tales micronutrientes se encuentra el hierro. El cerebro presenta áreas que son ricas en hierro y experimentalmente se ha observado que son sensibles a la depleción dietaria del mismo. El hierro es un componente clave de muchas enzimas involucradas en las reacciones esenciales de óxido-reducción y en la síntesis y catabolismo de neurotransmisores. El hierro es cofactor de la ribonucleica reductasa, enzima que cataliza la etapa limitante de la síntesis de ADN y también es requerido para la apropiada mielinización de la médula espinal y cerebelo. Pocos estudios han investigado los efectos de la deficiencia de hierro sobre la función cognitiva y el rendimiento intelectual en niños escolares (5-7) ya que muchos de los trabajos sobre la relación hierro-cognición se han realizado en los niños.

Referente empírico

A continuación se da a conocer diferentes investigaciones a nivel nacional internacional y regional que tienen en cuenta las variables relacionadas a la nutrición y proceso atencionales en niños.

A nivel Internacional, Lacunza, A. (2013). Realizaron un estudio titulado “Procesamiento cognitivo y déficit nutricional de niños en contextos de pobreza”, cuyo objetivo fue “de describir su procesamiento cognitivo, se evaluó a 283 niños desnutridos y eutróficos de 3 a 5 años, en situación de pobreza, de San Miguel de Tucumán (Argentina), quienes concurrían a control pediátrico a centros de atención primaria de salud”. Además “Se discriminaron los procesamiento cognitivos simultáneo y secuencial a partir de la Batería de Evaluación de Kaufman para niños, prueba basada en el modelo del procesamiento de información de Luria” como resultado de esta investigación se halló que “No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el desempeño de ambos grupos según su diagnóstico nutricional y sexo, mientras que según los niveles de pobreza hubo diferencias estadísticas en los grupos de 4 y 5 años, lo que muestra que los menores de menor vulnerabilidad social emplean en mayor medida el procesamiento secuencial que sus pares más pobres”.

A nivel nacional De La Hoz Realizaron un estudio sobre educación, nutrición y salud: retos para el caribe colombiano en Cartagena de Indias, en noviembre de 2007. El objetivo de dicha investigación es proponer estrategias y acciones que contribuyan a mejorar el capital humano en la Costa Caribe, y así lograr mejor calidad de vida y aumentar los niveles de competitividad y de crecimiento económico regional. La inversión en educación y salud contribuye de manera significativa con el desarrollo económico de las naciones, al generar elevadas tasas de rentabilidad social y de retorno privado. El trabajo se compone de dos partes: en la primera se presentan de manera sucinta los indicadores más relevantes relacionados con la educación, la salud y la nutrición en el Caribe colombiano. Se tomó como punto de comparación la media nacional. En la segunda parte, se recogen una serie de proyectos y estrategias encaminadas a

mejorar el nivel de vida de la población de la región Caribe, a partir de más y mejor educación, prácticas saludables y nutrición balanceada. Esta larga lista de acciones, metas y estrategias se puede resumir en tres propuestas: universalizar la cobertura de secundaria y expandir la cobertura de preescolar; promover el aseguramiento universal en salud en población pobre y vulnerable, y desarrollar un programa de desnutrición cero en niños menores de 5 años en la región Caribe.

A nivel regional, se puede evidenciar que no existen investigaciones que contengan todas las variables de estudio, se han realizado propuestas y algunas investigaciones en relación a problemas específicos de aprendizaje y TDAH, sin embargo no se correlacionan entre sí.

Referente legal

Dentro del marco normativo que avalan las leyes que respaldan el desarrollo del proceso de atención integral y salud nutricional en los niños y niñas del estado colombiano se encuentra plasmados algunos decretos y leyes constitucionales que se desarrollan a través del Congreso de la república como el ente prioritario de los decretos y leyes que se estipulan a nivel nacional. Así mismo como, El Ministerio de la Protección Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y el Ministerio de Educación Nacional, así como los gobiernos departamentales, municipales y distritales entre otros, es evidente el papel transcendental que representan estos entes gubernamentales para el cumplimiento de dichas normas y estatutos.

Según, la Ley 1098 de 2006 del Código de infancia y adolescencia, en su artículo 29 define el “Derecho al desarrollo integral en la primera infancia”, en este código, se enmarcan los derechos impostergables de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, ya que en esta etapa del ciclo vital se establecen las bases para el desarrollo cognitivo de los niños.

Ley 1616 de 2013 “código de Salud mental en Colombia” promueve aspectos como el fortalecimiento de la salud mental involucrando de manera activa a los pacientes, cuidadores, familias y sus organizaciones, y a la misma academia, en las diferentes modalidades de atención en salud mental.

Decreto 4160 de 2011, Por lo cual se crea la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, mediante la implementación de estrategias, planes, programas y proyectos a nivel nacional y territorial que mejore, focalice y asegure la oferta integral de promoción social para la población más pobre.

La Ley 1295 de (2009) del Congreso De Colombia, decreta la contribución a mejorar la calidad de vida de las madres gestantes, y las niñas y niños menores de seis años, obliga al Estado a garantizarles sus derechos a la alimentación, la nutrición adecuada, la educación inicial y la atención integral en salud.

Ley 1355 de (2009) del congreso de la república en su Artículo 4o. “estrategias para promover una alimentación balanceada y saludable”. Establece que los diferentes sectores de la sociedad impulsarán una alimentación balanceada y saludable en la población colombiana.

Ley 1090 de 2006 “Código deontológico y bioético del psicólogo” garantiza que el psicólogo aborda la investigación respetando la dignidad y el bienestar de las personas que participan y con pleno conocimiento de las normas legales y de los estándares profesionales que regulan la conducta de la investigación con participantes humanos.

Diseño Metodológico

La investigación se llevara a cabo aplicando el enfoque cualitativo, que como lo afirma Hernández Fernández y Baptista (2010) se orienta en comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de quienes son objeto de estudio en un contexto natural y en relación con el ambiente, este estudio busca la comprensión de la perspectiva de los individuos a los que se investigará referente a los fenómenos en los cuales están inmersos; de acuerdo con la concepción anterior para dar respuesta a los objetivos planteados en el presente estudio, se realizara una revisión documenta y sustentación teórica de las variables abordar , siendo esta la metodología que se implementara dentro de esta propuesta de investigación.

Seguidamente como refiere Bernal (2006), en la investigación descriptiva, se muestran, narran, reseñan o identifican hechos, situaciones, rasgos, características de un objeto de estudio, o se diseñan productos, modelos prototipos, guías, etcétera, pero no se dan explicaciones o razones del porqué de las situaciones, hechos, fenómenos, etcétera; la investigación descriptiva se guía por las preguntas de investigación que se formula el investigador; se soporta en técnicas como la encuesta, entrevista, observación y revisión documental.

Además este estudio es de tipo descriptivo debido a que se pretende determinar la influencia de factores nutricionales sobre el proceso cognitivo de atención en niños y niñas escolarizados del municipio de Arauca mediante revisión documental. Pero A su vez, es correlacional ya que sé busca evaluar la relación que existe entre las variables. Con el fin de conocer la incidencia de un factor con el otro. Así mismo se desea saber acerca del proceso cognitivo de atención para la determinación de su vínculo con el rendimiento académico; Con el objetivo de poder establecer la forma en que afectan los factores nutricionales el proceso de atención en niños y niñas escolarizados del Municipio de Arauca.

Discusión

En este estudio se buscó describir la influencia de los factores nutricionales sobre el proceso de atención en niños y niñas escolarizados del Municipio de Arauca, de lo cual se pudo determinar que según autores como Ocampo (2009), llegan a la conclusión que la atención no es un proceso aislado, sino más bien es un conjunto de mecanismos que funcionan de forma organizada. De acuerdo con esta concepción a nivel nacional se han realizado variedad de investigaciones en relación al proceso cognitivo atencional obteniéndose resultados que lo asocian como una parte fundamental en los procesos de aprendizaje, que presentan alteraciones en la atención debido a factores internos y externos que inciden en gran medida en el desempeño de las esferas del rendimiento académico.

Por consiguiente se puede inferir dentro de esta revisión documental, y al dar cumplimiento a los objetivos específicos planteados; constatando que el desarrollo del cerebro y sus funciones se ve ligado a factores de origen biológico y el entorno que trasciende desde la etapa de gestación y perdura durante todo el proceso de crecimiento y desarrollo cognitivo. A lo largo de esta revisión, se pudo establecer que un aprendizaje óptimo en el niño se da si se cuenta con un entorno que resulte favorable para el desarrollo significativo del niño; que explore sus habilidades y capacidades, dentro de estos factores se encuentra lo relacionado con la alimentación.

Para dar respuesta a las preguntas planteadas al inicio de esta investigación, ¿Qué relación presenta los factores nutricionales en los procesos atencionales en niños y niñas del municipio de Arauca? Y de acuerdo a la documentación exhaustiva de teorías, y estudios

relacionados con las variables a indagar, se pudo corroborar que existe un nivel de relación entre la nutrición y los procesos atencionales del niño escolarizado, que incide significativamente en el rendimiento escolar y por ende en el proceso de aprendizaje del estudiante.

Por último, cabe mencionar que al analizar las variables estudiadas, y relacionarlas entre sí mediante estudios comparativos que tratan de explicar la asociación entre nutrición y atención; se acentúa la brecha de correlación existente entre pobreza, factores nutricionales, proceso cognitivo de atención y rendimiento académico; es decir, Tomando como base los índices estadísticos de pobreza en el Municipio de Arauca, contrastados con los factores nutricionales de los niñas y niños escolarizados, que están en constante desarrollo cognitivo ya que están en la etapa infantil de crecimiento y desarrollo, y que en gran medida se ve afectado su proceso atencional en el ámbito escolar debido a la mala alimentación que presentan, teniendo consecuencias en el proceso de aprendizaje, ya que si el niño no está atento a la enseñanza que le está brindando el docente, no adquirirá los conocimientos que se requieren para ir evolucionando en el proceso formativo, y de ahí se derivan efectos como el bajo rendimiento escolar y en algunos casos la deserción.

Conclusiones

Teniendo en cuenta que desde el inicio de este estudio y revisión documental, se tuvo la hipótesis sobre ¿Qué relación presenta los factores nutricionales en los procesos atencionales en niños y niñas del municipio de Arauca?; Luego de haber escudriñado variedad de estudios y teorías se pudo identificar, si factores nutricionales repercuten o no en el proceso cognitivo atencional.

Por otro lado se determinó, la influencia de factores nutricionales sobre el proceso de atención en niños y niñas escolarizados del municipio de Arauca. Donde Según la OMS la nutrición hace referencia a la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo del sujeto. Cuando se habla de una buena nutrición se hace referencia a una dieta suficiente y equilibrada que es combinada con el ejercicio físico regular, la nutrición es un elemento fundamental de la buena salud.

Se concluye que un niño mal alimentado presenta alteraciones a nivel de las funciones ejecutivas, dentro de estas la atención; ya que el cerebro, como los lóbulos frontales, continúan su desarrollo un poco más de los 2 años de edad; de esta forma una dieta de baja calidad nutricional durante la etapa escolar ejerce una influencia negativa sobre las funciones que desempeñan las áreas cerebrales que completan su desarrollo en el transcurso de dicho periodo de constante aprendizaje

Así mismo se conocieron planteamientos teóricos acerca del proceso cognitivo de atención en niños, a través de revisión bibliográfica, para la determinación de su vínculo con el rendimiento académico. De la misma forma es importante tener en cuenta el desarrollo cognitivo según la teoría de Piaget (1981) donde da a conocer que es interaccionista, es decir, el crecimiento de la inteligencia se encuentra sujeto a un mecanismo regulador, denominado “factor de equilibrio”, el cual interacciona las causas del desarrollo de la inteligencia: la herencia, la maduración psicológica y el ambiente, además es importante resaltar el análisis crítico de las condiciones bajo las cuáles la experiencia activa se convierte en fuente de desarrollo intelectual, para entender esta posición, hay que comprender que toda actividad humana pasa a través del pensamiento, pero no en un nivel fijo.

Teniendo en cuenta lo anterior se concluye que una alimentación desfavorable, afecta significativamente la capacidad intelectual y cognitiva del niño, reduciendo su rendimiento escolar y el aprendizaje de habilidades funcionales para la vida.

Igualmente se identificó la incidencia de los factores nutricionales que se presentan en el desarrollo cognitivo de niños y niñas del Municipio de Arauca por medio de datos estadísticos sobre desnutrición a través de los cuales se estableció su correlación.

Seguidamente, según Daza, C. H. (1997). El conocimiento actual sobre nutrición y desarrollo cognoscitivo carece de datos experimentales que permitan establecer con certeza la interrelación entre malnutrición y rendimiento intelectual del niño en la escuela. Aceptadas estas limitaciones, se resumen principios básicos sobre crecimiento y desarrollo infantil y algunos estudios recientes sobre desnutrición y función cognoscitiva en la edad preescolar, que pueden inducir a dar claridad sobre la problemática estudiada.

Finalmente según autores como Ocampo (2009), llegan a la conclusión que la atención no es un proceso aislado, sino más bien es un conjunto de mecanismos que funcionan de forma organizada. Con base a todo lo anterior se puede inferir que según las diferentes concepciones teóricas revisadas evidentemente si existe relación entre pobreza, desnutrición, proceso cognitivo de atención de los niños escolarizados y rendimiento académico que se correlacionan entre sí, dando respuesta a la problemática planteada inicialmente.

Recomendaciones

Cabe agregar que se requiere la realización de investigaciones a nivel regional que estudien a fondo las variables mencionadas durante este estudio en aras de crear conocimiento que pueda aportar contenido teórico.

Referencia Bibliográfica.

Daza, C. H. (1997). Nutrición infantil y rendimiento escolar. Colombia Médica, 28(2), 92-98.

De La Hoz, J. V. (2007). Educación, nutrición y salud: retos para el caribe colombiano. Banco de la República.

Fernández, N. A. R. (2006). Deficiencia de hierro en niños escolares y su relación con la función cognitiva. Salus, 10(2), 17-28.

García, G., Padrón, A., Ortiz, L., Camacho, M., & Vargas, G. (2005). Efecto de la Desnutrición sobre el desempeño académico de escolares. Pediatría, 72, 117-125.

García, M. (2001). Mecanismos atencionales y síndromes neuropsicológicos. Revista de Neurología, 32, 463-467.

García-Ogueta, M. I. (2001). Mecanismos atencionales y síndromes neuropsicológicos. Revista de Neurología, 32, 463-467.

Gonzales e. (2006) trastorno de déficit de atención e hiperactividad en el salón de clases. Universidad complutense de Madrid.

Índice de Pobreza Multidimensional (IPM-Colombia) 1997-2008. Departamento Nacional de Planeación – DNP. Dirección de Desarrollo Social – DDS. Subdirección de Promoción Social y Calidad de Vida – SPSCV (2011).

Klikberg, B. (Comp.) (2000). La lucha contra la pobreza en América Latina. Deterioro social de las clases medias y experiencias de las comunidades judías. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Lacunza, A. B. (2013). Procesamiento cognitivo y déficit nutricional de niños en contextos de pobreza. *Psicología y Salud*, 20(1), 77-88.

León P. Londoño Ocampo. (2009), *La atención: un proceso psicológico básico* Recibido: 19 de marzo de 2009. Universidad Cooperativa de Colombia, seccional Montería.

Ley número 1295 de (2009) Por la cual se reglamenta la atención integral de los niños y las niñas de la primera infancia de los sectores clasificados como 1, 2 y 3 del Sisben. Congreso de la Republica de Colombia.

Louro Bernal, I. D. L., & Serrano Patten, A. (2010). La investigación familiar y el valor de la metodología cualitativa para el estudio del afrontamiento a la enfermedad sicklemica. *Revista Cubana de Salud Pública*.

Maslow, A. (1987). *Teorías de la motivación*.

Medina, J. M. J., Toro Díaz, T., Flores, A. A., & Díaz, A. N. (2001). Algunas consideraciones sobre el impacto de la desnutrición en el desarrollo cerebral, inteligencia y rendimiento escolar.

Ministerio de Educación Nacional (2014), Parody. Estadísticas de resultados de pruebas saber 11°.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 2014, resultados de Colombia en pruebas Pisa.

Piaget, J. (1981). *La teoría de Piaget. Infancia y Aprendizaje*,

Romero (2007) Políticas de Infancia y Políticas del Lenguaje en Colombia. Ponencia inaugural de la Cátedra de Pedagogía e Infancia organizada por la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Facultad de Educación de la Universidad Javeriana – Departamento de Formación.

Sihuinta, B., & Carmina, M. (2012). Niveles de atención en escolares de 6-11 años de una institución educativa primaria del distrito de Ventanilla.

Stanco, G. (2007). Funcionamiento intelectual y rendimiento escolar en niños con anemia y deficiencia de hierro. Colombia Médica.

UNICEF (2011) La Desnutrición Infantil. Causas, consecuencias y estrategias para su prevención y tratamiento. España, Noviembre del 2011.